Actividad Práctica

Taller de Laboratorio en SWI-Prolog

Caso de Estudio Aplicado: Desarrollo de un Sistema Experto Basado en Reglas

Objetivo

Diseñar e implementar en equipos un sistema experto utilizando **base de conocimientos (hechos)** y **reglas de inferencia** en SWI-Prolog para resolver un problema de un contexto real.

Trabajo en Grupo

Integrantes: PAREJAS **Duración:** 2 HORAS

Descripción de la Actividad

Cada grupo deberá seleccionar un problema real y desarrollar un sistema experto capaz de emitir recomendaciones, diagnósticos o clasificaciones mediante razonamiento lógico.

Ejemplos de dominios

- Diagnóstico médico básico
- Orientación vocacional
- Recomendación de carreras universitarias
- Sistema de admisión estudiantil
- Diagnóstico de fallas automotrices
- Soporte técnico de computadoras
- Recomendación de planes de entrenamiento
- Selección de créditos bancarios
- Diagnóstico nutricional
- Asesor académico para estudiantes , ETC

Fase 1: Análisis del Caso de Estudio

El grupo deberá elaborar un documento que contenga:

1. Descripción del problema

- Contexto del caso.
- Usuarios involucrados.
- Objetivo del sistema experto.

2. Identificación de conocimientos

Definir:

- Hechos (base de conocimiento).
- Reglas de inferencia.
- Posibles conclusiones.

Ejemplo
Dominio: Orientación vocacional

Hechos

gusta_matematicas(juan).
gusta_programar(juan).
gusta_tecnologia(juan).

Conclusión esperada
Recomendar Ingeniería en Software

Fase 2: Construcción de la Base de Conocimiento

El sistema deberá contener como mínimo:

Hechos

Definir al menos:

✅ 20 hechos

Ejemplo:

```
sintoma(fiebre).
sintoma(tos).
sintoma(dolor_garganta).

usuario(ana).
usuario(carlos).
```

Fase 3: Construcción de Reglas

Crear al menos:
✅ 10 reglas SI-ENTONCES

Ejemplo:

```
gripe :-
  fiebre,
  tos,
  dolor_garganta.
```

Fase 4: Inferencia Multinivel

Implementar mínimo:

✅ 3 reglas encadenadas

Ejemplo:

```
infeccion_respiratoria :-
  gripe.

requiere_atencion_medica :-
  infeccion_respiratoria.
```

Fase 5: Consultas

Realizar mínimo:

✅ 10 consultas

Demostrando:

- Éxito de inferencia
- Fallo de inferencia
- Encadenamiento de reglas

Ejemplo

```
?- gripe.
?- requiere_atencion_medica.
?- neumonia.
```

Fase 6: Explicación del Sistema

Cada regla deberá incluir comentarios explicativos.

Ejemplo:

% Si el estudiante disfruta la programación, las matemáticas y la tecnología, se recomienda Ingeniería en Software.

```
ingenieria_software :-
  gusta_programar(juan),
  gusta_matematicas(juan),
  gusta_tecnologia(juan).
```

Entregables Documento PDF

Debe contener:

1. Portada.
2. Integrantes.
3. Descripción del caso.
4. Diagrama conceptual del conocimiento.
5. Lista de hechos.
6. Lista de reglas.
7. Explicación de las inferencias.
8. Capturas de las consultas ejecutadas.
9. Conclusiones.

Código Fuente

Archivo: sistema_experto.pl

Debe incluir:

- Base de conocimiento.
- Reglas.
- Comentarios.
- Consultas de prueba.

Criterios de Evaluación

Criterio	**Puntos**
Definición del caso de estudio	10
Calidad de la base de conocimiento	20
Implementación de reglas	25
Inferencia multinivel	15
Consultas y pruebas	15
Documentación y comentarios	10
Presentación del trabajo	5
Total	**100**